

Membrana Elástica e Determinação dos Coeficientes de Expansão

Disciplina: Motores Numéricos para Simulação em Engenharia

1 Contexto Físico e Discretização

Considera-se uma membrana elástica circular, com tensão superficial σ , densidade ρ e espessura e . Após a discretização espacial (diferenças finitas ou elementos finitos), a equação de onda governante se transforma em um sistema de equações diferenciais ordinárias:

$$M\mathbf{w}''(t) + K\mathbf{w}(t) = \mathbf{f}(t),$$

onde M é a matriz de massa (diagonal, contendo ρe por elemento de área) e K é a matriz de rigidez (pentadiagonal, proveniente do Laplaciano discreto). No caso de oscilações livres ($\mathbf{f} = 0$), temos:

$$M\mathbf{w}'' + K\mathbf{w} = 0. \quad (1)$$

1.1 Solução do Problema de Autovalores Generalizado

Define-se o problema de autovalores generalizado:

$$K\mathbf{\Phi}^{(k)} = \lambda_k M\mathbf{\Phi}^{(k)}, \quad \lambda_k = \omega_k^2,$$

onde ω_k são as frequências naturais e $\mathbf{\Phi}^{(k)}$ os modos naturais da membrana. Os autovetores satisfazem a propriedade de ortogonalidade generalizada:

$$(\mathbf{\Phi}^{(i)})^T M \mathbf{\Phi}^{(j)} = \delta_{ij}, \quad (\mathbf{\Phi}^{(i)})^T K \mathbf{\Phi}^{(j)} = \omega_i^2 \delta_{ij}. \quad (2)$$

A solução geral do sistema (1) para condições iniciais arbitrárias $\mathbf{w}(0) = \mathbf{U}$ e $\mathbf{w}'(0) = \mathbf{V}$ é:

$$\mathbf{w}(t) = \sum_{k=1}^n c_k \sin(\omega_k t + \phi_k) \mathbf{\Phi}^{(k)}. \quad (3)$$

2 Exercício Teórico: Cálculo de c_k e ϕ_k

Objetivo: Deduzir as expressões analíticas para os coeficientes de amplitude c_k e fase ϕ_k a partir das condições iniciais.

Passo 1 — Derivada da solução

Derivando (3) em relação ao tempo:

$$\mathbf{w}'(t) = \sum_{k=1}^n c_k \omega_k \cos(\omega_k t + \phi_k) \mathbf{\Phi}^{(k)}. \quad (4)$$

Passo 2 — Aplicação das condições iniciais

Para $t = 0$:

$$\mathbf{w}(0) = \sum_{k=1}^n c_k \sin(\phi_k) \mathbf{\Phi}^{(k)} = \mathbf{U}, \quad (5)$$

$$\mathbf{w}'(0) = \sum_{k=1}^n c_k \omega_k \cos(\phi_k) \mathbf{\Phi}^{(k)} = \mathbf{V}. \quad (6)$$

Passo 3 — Uso da ortogonalidade generalizada

Multiplica-se (5) à esquerda por $(\mathbf{\Phi}^{(k)})^T M$ e utiliza-se (2):

$$(\mathbf{\Phi}^{(k)})^T M \mathbf{U} = c_k \sin(\phi_k).$$

Definindo $\alpha_k := (\mathbf{\Phi}^{(k)})^T M \mathbf{U}$, obtém-se:

$$\boxed{c_k \sin(\phi_k) = \alpha_k}. \quad (7)$$

Analogamente, multiplicando (6) por $(\mathbf{\Phi}^{(k)})^T M$:

$$(\mathbf{\Phi}^{(k)})^T M \mathbf{V} = c_k \omega_k \cos(\phi_k).$$

Definindo $\beta_k := (\mathbf{\Phi}^{(k)})^T M \mathbf{V}$, resulta:

$$\boxed{c_k \cos(\phi_k) = \frac{\beta_k}{\omega_k}}. \quad (8)$$

Passo 4 — Isolamento de c_k e ϕ_k

Elevando (7) e (8) ao quadrado e somando:

$$c_k^2 \sin^2 \phi_k + c_k^2 \cos^2 \phi_k = \alpha_k^2 + \frac{\beta_k^2}{\omega_k^2} \Rightarrow \boxed{c_k = \sqrt{\alpha_k^2 + \frac{\beta_k^2}{\omega_k^2}}}. \quad (9)$$

Dividindo (7) por (8):

$$\tan \phi_k = \frac{c_k \sin \phi_k}{c_k \cos \phi_k} = \frac{\alpha_k}{\beta_k / \omega_k} = \frac{\alpha_k \omega_k}{\beta_k} \Rightarrow \boxed{\phi_k = \arctan\left(\frac{\alpha_k \omega_k}{\beta_k}\right)}. \quad (10)$$

Interpretação Física

Cada modo natural oscila independentemente com sua frequência ω_k . As condições iniciais determinam:

- A amplitude c_k (quanto o modo é excitado);
- A fase ϕ_k (defasagem temporal inicial).

Esta decomposição é análoga à série de Fourier, mas utilizando a base dos modos naturais da estrutura.

3 Observações Complementares

- Para garantir a consistência numérica, recomenda-se adimensionalizar o sistema conforme descrito no material didático (normalização do raio, da espessura e da tensão).
- As frequências físicas em Hertz são recuperadas por:

$$f_k = \frac{\hat{\omega}_k}{2\pi} \cdot \frac{1}{R} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho e}},$$

onde $\hat{\omega}_k$ são os autovalores adimensionais.